培优专题·韦达定理与圆锥曲线　测试卷

总分：150 分　考试时间：120 分钟

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个正确选项。）

1. 已知方程 $x^2-3x+1=0$ 的两根为 x_1、x_2，则 $x_1^2+x_2^2$ 的值为 （　）

A. 7

B. 9

C. 11

D. 5

2. 直线 $y=x+1$ 与椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的交点个数为 （　）

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

3. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\dfrac{1}{2}$，则 $\dfrac{b}{a}$ 等于 （　）

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\dfrac{1}{2}$

C. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

D. $\dfrac{\sqrt{5}}{3}$

4. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1$，则其渐近线方程为 （　）

A. $y=\pm\dfrac{\sqrt{5}}{2}x$

B. $y=\pm\dfrac{2}{\sqrt{5}}x$

C. $y=\pm\dfrac{5}{2}x$

D. $y=\pm\dfrac{\sqrt{5}}{4}x$

5. 过抛物线 $y^2=8x$ 的焦点 F 且斜率为 1 的直线 l 与抛物线交于 A、B 两点，则 $|AB|=$（　）

A. 8

B. 12

C. 16

D. 20

6. 已知方程 $x^2+px+q=0$ 的两根之比为 $2:3$，两根之积为 6，则 $p+q$ 等于 （　）

A. -11

B. 11

C. -1

D. 1

7. 椭圆 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的焦点为 F_1、F_2，P 为椭圆上一点，若 $\angle F_1PF_2=60^\circ$，则 $\triangle F_1PF_2$ 的面积为 （　）

A. $\sqrt{3}$

B. $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$

C. $2\sqrt{3}$

D. $3\sqrt{3}$

8. 已知抛物线 $y^2=4x$ 的弦 AB 过焦点 F，且 $|AF|=3$，$|BF|=1$，则 $|AB|$ 等于 （　）

A. 3

B. 4

C. 5

D. $\dfrac{12}{5}$

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个正确选项，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错得 0 分。）

9. 关于椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），下列结论正确的是 （　）

A. $c^2=a^2-b^2$，其中 c 为半焦距

B. 离心率 $e=\dfrac{c}{a}$，且 $0<e<1$

C. 焦点到对应准线的距离为 $\dfrac{a^2}{c}-c=\dfrac{b^2}{c}$

D. 通径长为 $\dfrac{2b^2}{a}$

10. 关于双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$），下列结论正确的是 （ ）

A. $c^2=a^2+b^2$，其中 c 为半焦距

B. 离心率 $e>1$

C. 渐近线方程为 $y=\pm\dfrac{b}{a}x$

D. 实轴长为 $2a$，虚轴长为 $2b$

11. 过抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点 F 作弦 AB，下列结论正确的是 （ ）

A. $|AF|+|BF|\geq 2p$

B. 当 $AB\perp x$ 轴时，$|AB|=2p$

C. $\dfrac{1}{|AF|}+\dfrac{1}{|BF|}=\dfrac{2}{p}$

D. $|AB|=x_1+x_2+p$，其中 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$

12. 关于直线与圆锥曲线的位置关系，下列说法正确的是 （ ）

A. 直线与椭圆相切时，联立方程的判别式 $\Delta=0$

B. 直线与双曲线相切时，联立方程的判别式 $\Delta=0$

C. 过抛物线焦点的弦中，通径是最短的焦点弦

D. 椭圆的焦点弦长可用 $|AB|=\dfrac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\theta}$ 表示（θ 为弦与长轴的夹角）

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 已知方程 $2x^2-5x+2=0$ 的两根为 x_1、x_2，则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=$____。

14. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$，过右焦点 F 且垂直于长轴的弦长为____。

15. 直线 $y=kx+1$ 与椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 有两个交点，则 k 的取值范围为____。

16. 已知抛物线 $y^2=4x$，F 为焦点，$A(2,2)$ 为定点，P 为抛物线上一点，则 $|PF|+|PA|$ 的最小值为____。

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（本小题满分 10 分）
已知直线 $l: y = kx + 1$ 与椭圆 $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{3} = 1$ 交于 $A(x_1, y_1)$、$B(x_2, y_2)$ 两点。

(a) 求 k 的取值范围；

(b) 当 $x_1 + x_2 = \dfrac{8}{7}$ 时，求 k 的值及 $|AB|$ 的长度。

18.（本小题满分 10 分）
已知抛物线 $y^2 = 8x$，F 为焦点，过 F 作弦 AB。

(a) 若 $|AF| = 4$，求 $|BF|$；

(b) 若 $AB \perp x$ 轴，求 $|AB|$；

(c) 求 $|AB|$ 的最小值。

19.（本小题满分 12 分）
已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{3} = 1$，$F_1$ 为左焦点，F_2 为右焦点，过 F_1 的直线 l 交椭圆于 A、B 两点。

(a) 求 $\triangle ABF_2$ 的周长；

(b) 若 $l \perp x$ 轴，求 $\triangle ABF_2$ 的面积；

(c) 求 $\overrightarrow{AF_1} \cdot \overrightarrow{BF_1}$ 的取值范围。

20.（本小题满分 12 分）
已知双曲线 $\dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{3} = 1$，$F_1$、$F_2$ 分别为左、右焦点。

(a) 求双曲线的离心率和渐近线方程；

(b) 过 F_2 作直线 l 与双曲线右支交于 A、B 两点，若 $|AB| = 8$，求 l 的斜率；

(c) 证明：以 AB 为直径的圆过 F_2。

21.（本小题满分 13 分）
已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，且过点 $(1, \dfrac{\sqrt{2}}{2})$。

(a) 求椭圆方程；

(b) 过点 $P(0, 1)$ 作直线 l 与椭圆交于 A、B 两点，求 $\triangle OAB$ 面积的最大值（O 为原点）；

(c) 设 Q 为椭圆上异于 A、B 的点，且 $\overrightarrow{QA} \cdot \overrightarrow{QB} = 0$，求 Q 的轨迹方程。

22.（本小题满分 13 分）

已知抛物线 $C:y^2=4x$，F 为焦点，$A(x_0,y_0)$ 为 C 上一点（$x_0>0$），过 A 作 C 的两条切线 l_1、l_2，分别切 C 于 A、B 两点。

(a) 求 C 在点 A 处的切线方程（用 x_0、y_0 表示）；

(b) 若 $A(1,2)$，求 B 点坐标；

(c) 证明：$\triangle AFB$ 中，$|AF|\cdot|BF|=|AB|^2/4$ 不成立，但 $|AF|+|BF|\geq 2|AB|$。